

Arayüz Buton Bilgileri

Görüntü Üretimi Arayüzü

Sol Menü

- 1 Dosyalar: Dosya seçimi ekranını açar. Checkpoint, clean frame, output ve detector klasörleri buradan ayarlanır.
- 2 Kosullar: Üretim koşulları ekranını açar. Hata tipi, hata seviyesi ve üretim çözünürlüğü buradan seçilir.
- 3 Uret: GAN üretim ekranını açar. Tek koşulla veya üç hata tipiyle sentetik görüntü üretimi buradan başlatılır.
- 4 Calistir: Pipeline çalıştırma ekranını açar. Üretim, veri hazırlama, upscale, YOLO ve segmentasyon adımları buradan yürütülür.
- 5 Sonuclar: Pipeline çıktıları ekranını açar. Oluşan dosyalar, klasörler ve sonuç tabloları burada incelenir.

1. Dosyalar

Checkpoint / Seç: RCGAN model dosyasını seçmek için kullanılır. Genelde checkpoint_epoch_29.pt gibi .pt veya .pth model dosyası seçilir.

Fotograf Sec: Zaman serisi olarak kullanılacak clean frame görsellerini tek tek seçer. En az iki görüntü seçilmelidir çünkü üretim prev + curr mantığıyla çalışır.

Klasorden Al: Bir klasördeki tüm görselleri otomatik listeye alır. Dosyalar ada göre sıralanır ve zaman serisi üretimi için hazırlanır.

Output / Seç: GAN çıktılarının yazılacağı klasörü seçer. Üretilen sentetik görüntüler bu dizin altında tutulur.

Detector / Seç: Detector klasörünü seçer. EDSR, YOLO ve SegFormer analiz dosyaları bu klasör altında aranır.

2. Kosullar

Bu bölümde gerçek QPushButon yok; seçim kontrolleri var. Buradaki açılır menülerle tek hata tipi, hata seviyeleri ve üretim çözünürlüğü belirlenir. Eğer tek hata tipi ve onun derecesini seçersek çalıştır kısmında Tam Pipeline: Tek Koşul seçeneğini seçmeliyiz bunun sebebi tek hata türünde tek derece üretmek istememizdir.

Eğer Geri kalan hata türlerinin yanındaki butonlara basıp derecelerini seçersek çalıştır kısmında Tam Pipeline: 3 hata butonuna tıklamalıyız bunun sebebi de 3 farklı hata türünde istediğimiz derecelerde 3 görüntülü pipelineı başlatırız.

3. Uret

Tek Kosulla Uret: Seçilen tek hata tipi ve tek hata seviyesiyle sentetik görüntü üretir. Örneğin sadece blur_low veya sadece brightness_medium gibi bir koşul çalıştırılır.

3 Hata Tipini Uret: Blur, occlusion ve brightness hata tiplerini aynı çalıştırmada üretir. Her hata tipi için kendi seçilmiş seviyesi kullanılır.

GAN Klasoru: Seçili output/GAN klasörünü dosya yöneticisinde açar. Üretilen görüntülere hızlı erişmek için kullanılır.

Outputs: Projenin genel outputs klasörünü açar. Pipeline veya üretim çıktılarının ana dizinine gitmek için kullanılır.

Results: Projenin results klasörünü açar. YOLO, segmentasyon ve değerlendirme sonuçlarını görmek için kullanılır.

Temizle: Arayüzdeki mevcut çıktı listesini ve önizlemeleri temizler. Yeni bir üretime başlamadan önce ekranı sadeleştirmek için kullanılır.

4. Çalıştır

Tam Pipeline: Tek Kosul: Tek hata koşulu için tüm pipeline'ı baştan sona çalıştırır. Üretim, detector veri hazırlığı, upscale, YOLO ve segmentasyon adımlarını sırayla yürütür.

Tam Pipeline: 3 Hata: Blur, occlusion ve brightness için tam pipeline'ı çalıştırır. Üç hata tipinin üretim ve analiz sürecini tek akışta tamamlar.

Veri Setini Hazırla: Clean ve generated görselleri detector veri seti formatına hazırlar. YOLO, upscale ve segmentasyon adımlarının kullanacağı klasör yapısını oluşturur.

Upscale: Üretilen görüntüleri EDSR modeliyle yüksek çözünürlüğe çıkarır. Bu adım opencv-contrib-python ve detector/EDSR_x4.pb dosyasına ihtiyaç duyar.

YOLO: Clean ve sentetik görüntüler üzerinde YOLO değerlendirmesi yapar. Nesne tespiti başarımını ölçmek ve görsel karşılaştırma üretmek için kullanılır.

Segmentasyon: SegFormer tabanlı semantic segmentation analizini çalıştırır. Görüntülerde alan bölütleme performansını karşılaştırır.

5. Sonuclar

Outputs: Sonuç ekranında outputs grubunu filtreler. Üretilen görüntü ve çıktı dosyalarını listeler.

Results: Sonuç ekranında results grubunu filtreler. Analiz raporları, metrikler ve değerlendirme çıktıları gösterilir.

Pipeline Ciktilarini Yenile: Outputs/results listesini yeniden tarar. Yeni üretilen dosyalar görünmüyorsa listeyi güncellemek için kullanılır.

Secili Dosyayı Ac: Listedeki seçilen dosyayı varsayılan uygulamayla açar. Görsel, CSV veya rapor dosyasını doğrudan incelemek için kullanılır.

Secili Klasörü Ac: Seçili dosyanın bulunduğu klasörü açar. Dosyayı Finder içinde görmek veya ilgili klasörde gezinmek için kullanılır.

Ayrıca sağ tarafta Çıktılar ve Log diye tıklanabilir alt sekmeler var. Çıktılar üretilen görüntü listesini, Log ise çalıştırma kayıtlarını ve hata mesajlarını gösterir.

Akıllı Veri Arttırımı

Sol Menü Sekme Butonları

Veri Yükle: CSV dosyası yükleme panelini açar. Veri seti ilk olarak buradan sisteme alınır.

Damıtma: Bilgi damıtma panelini açar. Yüklenecek CSV üzerinde temizlik ve kalite iyileştirme işlemleri buradan başlatılır.

Sentez Motoru: Sentetik veri üretim panelini açar. Üretilen örnek sayısı seçilip veri artırımı bu bölümden çalıştırılır.

Analiz: Üretim sonrası metrik ve grafik panelini açar. Seed veri, üretilen veri, kapsam ve F1 karşılaştırmaları burada gösterilir.

Simülasyon: Araç/yörünge anomali simülasyonu panelini açar. Spike, drift, freeze, dropout ve noise senaryoları burada test edilir.

1. Veri Yükle

CSV dosyasını sürükleyip bırak / tıklayarak seçin: CSV dosyasını sisteme yüklemek için kullanılan seçim alanıdır. Tıklayınca dosya seçici açılır, sürükleyip bırak ile de dosya alınır.

X / Dosyayı kaldır: Yüklenecek CSV dosyasını arayüzden kaldırır. Dosya kaldırılınca damıtma ve üretim butonları tekrar pasif hale gelir.

2. Damıtma

Veriyi Damıt: Yüklenecek CSV'yi bilgi damıtma pipeline'ından geçirir. Duplikasyon temizliği, gürültülü etiket düzeltme, outlier filtreleme ve sütun temizliği gibi işlemleri çalıştırır.

Temiz Veriyi İndir: Damıtma sonrası oluşan temiz CSV dosyasını indirir. Masaüstü uygulama olarak açıldıysa dosyayı kaydetme penceresi üzerinden dışa aktarır.

3. Sentez Motoru

Üretimi Başlat: Seçilen örnek sayısına göre sentetik veri üretimini başlatır. Backend tarafında uygun üretim yöntemi seçilir ve sonuçlar analiz paneline aktarılır.

Üretilecek Örnek Sayısı slider'ı: Buton değil ama üretimi doğrudan etkileyen kontroldür. 10 ile 10.000 arasında kaç sentetik örnek üretileceğini belirler.

4. Analiz

Sentetik Veriyi İndir (CSV): Üretim sonrası oluşan sentetik CSV dosyasını indirir. Masaüstü uygulamada açıldıysa kaydetme servisini kullanarak dosya konumu seçtirir.

5. Simülasyon

Spike: Ani ve kısa süreli yüksek sapma anomalisi seçer. Sensör sıçraması veya anlık dış etki gibi senaryoları simüle eder.

Drift: Zaman içinde kademeli artan sapma anomalisi seçer. Sensör kalibrasyon bozulması gibi yavaş ilerleyen hataları temsil eder.

Freeze: Verinin belirli süre sabit kalması anomalisini seçer. Sensör donması veya veri akışının takılması gibi durumları simüle eder.

Dropout: Bazı veri noktalarının kaybolduğu anomali tipini seçer. Ağ kesintisi, paket kaybı veya sensör veri kopması senaryolarını temsil eder.

Noise: Küçük ama sürekli rastgele dalgalanma anomalisi seçer. Gürültülü sensör verisi veya düşük sinyal kalitesi durumlarını simüle eder.

Başlat: Seçili anomali tipi ve şiddet değeriyle simülasyonu başlatır. Backend'den örnek yörünge verisi alır ve araç animasyonunu çalıştırır.

Pause / Durdur: Çalışan simülasyonu geçici olarak duraklatır. Tekrar basıldığında simülasyon devam ettirilebilir.

Reset / Geri Al: Simülasyonu sıfırlar. Grafik, zaman çizgisi, metrik kartları ve olay günlüğü başlangıç durumuna döner.

Temizle: Simülasyon analiz günlüğünü temizler. Sadece log alanını sıfırlar, simülasyon verisini veya seçili anomali tipini değiştirmez.

Simülasyon bölümünde ayrıca Şiddet, Hız ve Zaman Çizgisi slider'ları var; bunlar buton değil ama simülasyon davranışını doğrudan değiştiriyor. Şiddet anomalinin etkisini, Hız oynatma hızını, Zaman Çizgisi ise tamamlanan simülasyonda belirli bir ana gitmeyi sağlar.